

# Manual operativo — Preparación para trabajo en altura

Seguridad — Trabajo en alturas · Versión 0.2-demo · Dueño: Seguridad Industrial de la planta (rol custodio).  
SME\_REQUIRED: puesto responsable designado (Seguridad). · Aprobación: SIN APROBACIÓN

## ◇ DEMOSTRACIÓN — NO ES PROCEDIMIENTO APROBADO

⚠ **Aviso de seguridad.** Este entorno de capacitación apoya el aprendizaje y no sustituye procedimientos operativos aprobados, instrucciones de trabajo, permisos, supervisión ni requisitos de seguridad. Este documento **no es un procedimiento aprobado**, no certifica competencia y no debe usarse para operar. Los campos SME\_REQUIRED los define el procedimiento aprobado de la planta (Operaciones + Seguridad).

## 1. Objetivo y alcance

Este manual explica, como contenido educativo general, por qué y cómo se prepara una tarea en altura antes de exponerse a una caída. Usa el escenario de práctica de la misión: cambiar una luminaria conectada a la energía desde una plataforma con escalera fija.

DEMO CONTENT: no es el procedimiento de la planta. Antes de usarse en operación debe reemplazarse por el procedimiento aprobado y validarse por Operaciones y Seguridad.

- Cubre la preparación; el cambio de la luminaria no está incluido.
- ⚠ **PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME\_REQUIRED):** altura y criterios de aplicación según la NOM-009-STPS-2011 y el procedimiento de la planta (Seguridad + Jurídico).

## 2. Definiciones

- Trabajo en altura: actividad con riesgo de caída a distinto nivel. ⚠ **PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME\_REQUIRED):** definición y altura de aplicación (Seguridad + Jurídico).
- Protección colectiva: protege a todos sin depender de cada persona; por ejemplo, un barandal con pasamanos, travesaño intermedio y rodapié.
- Sistema personal de detención de caídas: arnés de cuerpo completo, línea de sujeción con absorbedor de energía, conectores y punto de anclaje.
- Punto de anclaje designado: punto identificado y aprobado para conectarse. Un tubo, una charola o un barandal no son anclajes.
- Espacio libre de caída: distancia libre debajo del trabajador que el sistema necesita para detener la caída antes de que golpee el piso o una estructura.
- Bloqueo y etiquetado: aislar una energía peligrosa en su punto de aislamiento, ponerle candado y etiqueta y comprobar que no hay energía.

- Plan de rescate: forma acordada de bajar a una persona que quedó suspendida en su arnés. Debe estar listo antes de iniciar.

### 3. Responsabilidades

Los puestos son roles genéricos. La planta debe asignar los responsables reales.

- Trabajador: identifica peligros, inspecciona su equipo, no inicia si algo falta y avisa.
- Supervisor: autoriza el permiso y confirma rescate, energía aislada y controles aplicados.   
**PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME\_REQUIRED):** puesto que autoriza (Seguridad).
- Mantenimiento Eléctrico: aísla y verifica la energía de la luminaria.  **PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME\_REQUIRED):** personal autorizado (Mantenimiento Eléctrico + Seguridad).
- Equipo de rescate: disponible antes de iniciar.  **PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME\_REQUIRED):** responsables del rescate (Seguridad).
- Seguridad Industrial: procedimiento aprobado, anclajes designados, criterios de inspección y espacio libre de caída.

### 4. Descripción del lugar y de sus peligros

El escenario es una plataforma con escalera fija, una luminaria conectada a la energía, una línea eléctrica aérea cercana y una zona inferior por donde pasa gente. La plataforma de «unos 4 m» es un dato del escenario, no una instrucción.

- Caída a distinto nivel: bordes, lados sin barandal, abertura en el piso, escalera y paso de llegada.
- Energía eléctrica: la luminaria que vas a intervenir y la línea eléctrica aérea.
- Caída de objetos sobre personas en la zona inferior.
- Superficie resbalosa por derrame.
- Suspensión en el arnés si no hay rescate disponible.

### 5. Controles

Primero se eliminan o aíslan los peligros, después se usa protección colectiva y al final el equipo de protección personal.

- Aislar la energía de la luminaria con bloqueo y etiquetado y comprobar que no hay energía.   
**PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME\_REQUIRED):** procedimiento de bloqueo (Mantenimiento Eléctrico + Seguridad).
- Línea eléctrica: no acercarse ni acercar herramientas largas; la distancia mínima la define el procedimiento, nunca a ojo.  **PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME\_REQUIRED):** distancias mínimas (Mantenimiento Eléctrico + Seguridad).
- Barandales completos, abertura cubierta, escalera en buen estado y acceso protegido.   
**PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME\_REQUIRED):** especificaciones (Seguridad + Ingeniería).
- Zona inferior delimitada y libre; herramientas retiradas o amarradas; derrame limpio.

- Equipo de protección inspeccionado; anclaje designado con espacio libre de caída verificado. **⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME\_REQUIRED):** capacidad del anclaje y cálculo (Seguridad).
- Plan de rescate listo y confirmado antes de iniciar.

## 6. Procedimiento general

Orden de práctica ilustrativo; no es la secuencia de la planta. El detalle paso a paso está en la instrucción WI-ALT-001-DEMO.

- Entender la tarea y sus riesgos.
- Identificar todos los peligros, incluida la luminaria conectada.
- Confirmar permiso, capacitación, aptitud médica, plan de rescate y energía aislada.
- Aplicar los controles de cada peligro y preparar la zona inferior.
- Revisar el acceso y la protección colectiva.
- Inspeccionar el equipo de protección, colocarlo y ajustarlo.
- Conectarse a un anclaje designado, con espacio libre de caída, antes de exponerse al borde.
- Confirmación final con el supervisor; si algo falta, no se inicia.
- **⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME\_REQUIRED):** secuencia del procedimiento aprobado (Seguridad + Operaciones).

## 7. Condiciones anormales y emergencia

Ante cualquier condición anormal, detente, no te expongas y avisa a tu supervisor; si no te atiende o es quien te pide continuar, avisa a Seguridad Industrial. Este documento DEMO no contiene procedimientos de emergencia ni de rescate.

- **⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME\_REQUIRED):** procedimiento de rescate de una persona suspendida en el arnés, equipo y tiempos de respuesta (Seguridad).
- **⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME\_REQUIRED):** qué hacer ante contacto o arco eléctrico (Mantenimiento Eléctrico + Seguridad + Servicio Médico).
- **⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME\_REQUIRED):** equipo que ya detuvo una caída — retiro de servicio y reporte (Seguridad).
- **⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME\_REQUIRED):** números y canales de emergencia de la planta (Seguridad).

## 8. Capacitación y competencia

La misión y estos documentos son práctica de aprendizaje. La plataforma ACERÍA DIGITAL ACADEMY no certifica competencia, no habilita para trabajar en altura y no emite constancias DC-3.

- Para trabajar en altura se necesitan la capacitación y la autorización que exige la planta. **⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME\_REQUIRED):** requisitos de autorización, curso y vigencia (Seguridad).
- **⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME\_REQUIRED):** aptitud médica (Servicio Médico).

- No es un examen de suficiencia ni de escalafón. Ni la práctica ni el avance en la plataforma se usan para escalafón, ascensos, cambios de puesto o de categoría, evaluación de desempeño, sanciones ni bonos.

## 9. Registros y referencias

- Permiso de trabajo en alturas. **⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME REQUIRED):** formato y resguardo (Seguridad).
- Registro de inspección del equipo de protección. **⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME REQUIRED):** formato (Seguridad).
- Registro de bloqueo y etiquetado. **⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME REQUIRED):** formato (Mantenimiento Eléctrico + Seguridad).
- NOM-009-STPS-2011, NOM-029-STPS-2011 y NOM-017-STPS-2008 (verificar con Seguridad / Jurídico).
- Instrucción WI-ALT-001-DEMO y lista CL-ALT-001-DEMO.

### Revisión y aprobación (obligatoria antes de cualquier uso operativo)

| Función                   | Nombre | Firma | Fecha |
|---------------------------|--------|-------|-------|
| Seguridad (veto)          |        |       |       |
| Operaciones               |        |       |       |
| Mantenimiento             |        |       |       |
| Capacitación y Desarrollo |        |       |       |

Generado desde el contenido de la misión «heights-prep» (estructura verificada contra el esquema; no es validación de planta).